

Nome: _____

Todas as questões devem ser justificadas através de cálculos e/ou argumentação.

Utilize resultados estudados na disciplina em todas as questões.

BOA PROVA!!!

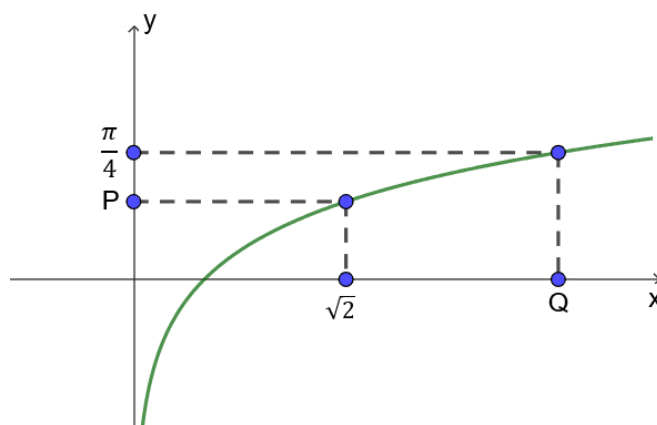
Questão 01 (6,0): Considere a função real dada por

$f(x) = \ln x$, cujo gráfico é:

Classifique as afirmativas sobre f como verdadeiras ou falsas, justificando sua resposta.

(a) Sendo p e q respectivamente as coordenadas

de P e Q , temos $q = \frac{4\sqrt{2}}{\pi} \cdot p$



(b) O gráfico de f tem uma assíntota vertical, assim como o gráfico de sua inversa f^{-1} .

Questão 02 (7,0): O processo de resfriamento de um objeto é descrito por $T(t) = T_A + \alpha \cdot 3^{\beta t}$, onde $T(t)$ é a temperatura do objeto (T em $^{\circ}C$), no instante t (dado em minutos), T_A é a temperatura ambiente (constante), e α e β são constantes. O objeto foi colocado em um congelador com temperatura $-18^{\circ}C$, e um termômetro indicou que ele atingiu $0^{\circ}C$ após 90 minutos e chegou a $-16^{\circ}C$ após 270 minutos.

(a) Calcule os valores das constantes α e β .

(b) Determine quanto tempo levará para que a temperatura do objeto seja $-6^{\circ}C$.

Questão 03 (6,0) Sobre a função $g(x) = \frac{x \cdot |x+2|}{2x+4}$

- (a) Encontre seu domínio e sua imagem.
- (b) Escreva a lei que determina $f(x)$, sem o uso do símbolo de valor absoluto.
- (c) Esboce seu gráfico.
- (d) Calcule $\lim_{x \rightarrow -2} f(x)$.
- (e) Estude $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ e $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$

OBS.: Atenção para a COERÊNCIA entre as informações e o gráfico

Questão 04 (6,0): Um balão esférico com raio de r *cm* tem volume $V(r) = \frac{4}{3}\pi r^3$. Monte uma função que represente a quantidade de ar necessária para inflar o balão de um raio de r *cm* para $r + 1$ *cm*.